

سرفصل های دوره

- آشنایی با میکروکنترلرهای AVR
- مروری بر اصول زبان برنامه نویسی C مقدماتی
- کار با واحد I/O (Input/Output)
- آشنایی با واحد وقفه (Interrupt)
- آشنایی کامل با واحد تایمر و کانتر (Timer/Counter)
- آشنایی با مبدل آنالوگ به دیجیتال (Analog Digital Conversion (ADC)
- آشنایی با واحد ارتباط سریال آسنکرون (Universal Asynchronous Serial Receiver and Transmitter (UART)
- راه اندازی واحد SPI (Serial Peripheral Interface)
- انجام چندین پروژه عملی و مثال کاربردی برای هر بخش به صورت شبیه سازی و پیاده سازی سخت افزاری

❖ رابط وسایل جانبی سریال SPI (Serial Peripheral Interface)

- دو روش انتقال اطلاعات
 - انتقال به روش موازی (برای ارسال n بیت اطلاعات به n خط انتقال نیاز است)
 - انتقال به روش سریال (در هر لحظه فقط یک بیت انتقال می یابد)
- سرعت انتقال اطلاعات در روش موازی بیشتر است اما برای فواصل طولانی از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست.
- همچنین برای انتقال اطلاعات در کانال مخابراتی بی سیم باید از روش سریال استفاده کرد.
- بنابراین ارتباطات سریال یکی از بخش های بسیار مهم در ارتباط یک میکروکنترلر با دیگر قطعات و دستگاه ها می باشد.
- انواع ارتباطات سریال از نظر همزمانی
 - سنکرون یا همزمان (علاوه بر خط دیتا به کلاک هم نیاز دارد)
 - آسنکرون یا غیر همزمان (به کلاک نیاز ندارد)



- انواع ارتباطات سریال از نظر جهت انتقال اطلاعات
 - یک طرفه یا ساده (Simplex)
 - نیمه دو طرفه (Half Duplex)
 - دو طرفه (Full Duplex)

- انواع ارتباطات سریال از نظر سطح سیگنال
 - معمولی
 - تفاضلی

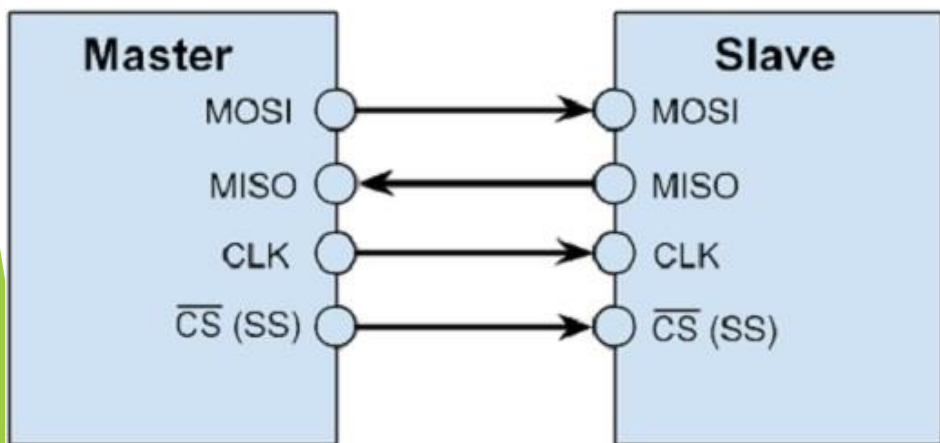
- برخی از ارتباطات سریال
 - USART/UART
 - RS232/RS485/RS422
 - USB
 - SPI
 - I2C
 - CAN
 - Ethernet
 - I2S
 - و غیره

❖ ویژگی های رابط سریال SPI

- یکی از ارتباطات سریال مهم برای ارتباط بین دو یا چند میکروکنترلر، بسیاری از سنسورها، کارت های حافظه، برخی LCD های گرافیکی و رنگی و غیره می باشد.
- ارتباط SPI یک ارتباط سریال سنکرون (همراه با کلاک) می باشد. (پایه ی SCK)
- به طرفی از ارتباط که کلاک را تولید می کند Master و به طرف یا طرف های دیگر Slave می گویند.
- این ارتباط یک ارتباط تمام دوطرفه (Full Duplex) می باشد. مسیر ارتباط از Master به Slave با پایه ی Master Out Slave In (MOSI) مشخص می شود و مسیر ارتباط از Slave به Master با پایه ی Master In Slave Out (MISO) مشخص می شود.
- برای یکسان بودن سطوح سیگنال و کلاک دو طرف، باید طرفین ارتباط، GND مشترک داشته باشند. از آنجایی که ارتباط SPI یک ارتباط درون بوردی می باشد معمولاً GND مشترک می باشد.

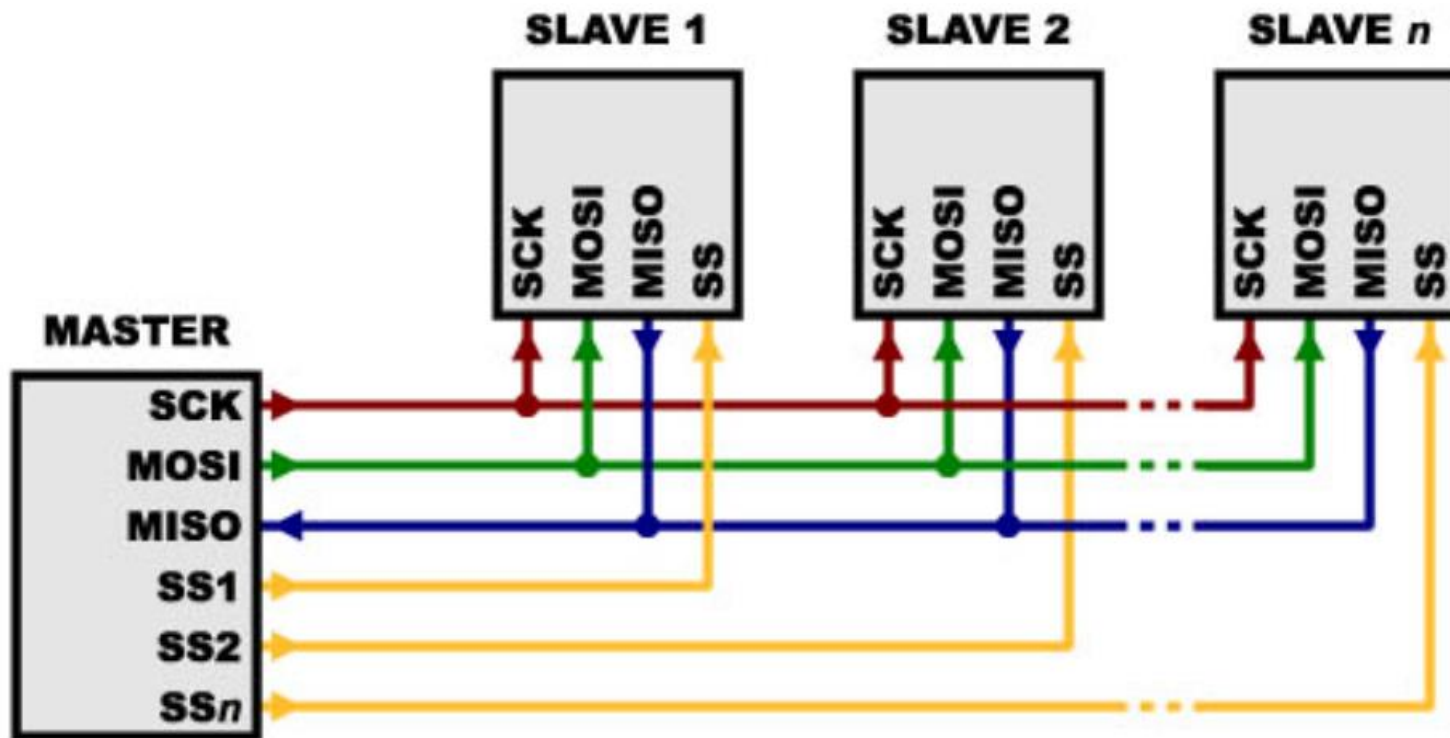
❖ مقایسه ی رابط سریال SPI با ارتباط سریال UART

- سرعت ارتباط SPI از ارتباط UART بیشتر می باشد اما کاربرد آن برای ارتباطات درون بوردی و برای فواصل کوتاه می باشد.
- از دیگر مزایای رابط SPI می توان به سخت افزار ساده ی آن که متشکل از شیفتر رجیستر است اشاره کرد که به راحتی می توان چندین واحد مختلف را باهم شبکه کرد.



- همچنین در ارتباط UART برخی بیت های اضافی برای سنکرون کردن ارتباط نیاز بود ولی در SPI نیاز به بیت های اضافی نیست و همه ی بیت ها شامل اطلاعات مفید دیتا هستند.

❖ نحوه ی شبکه بندی چندین Slave با یک Master

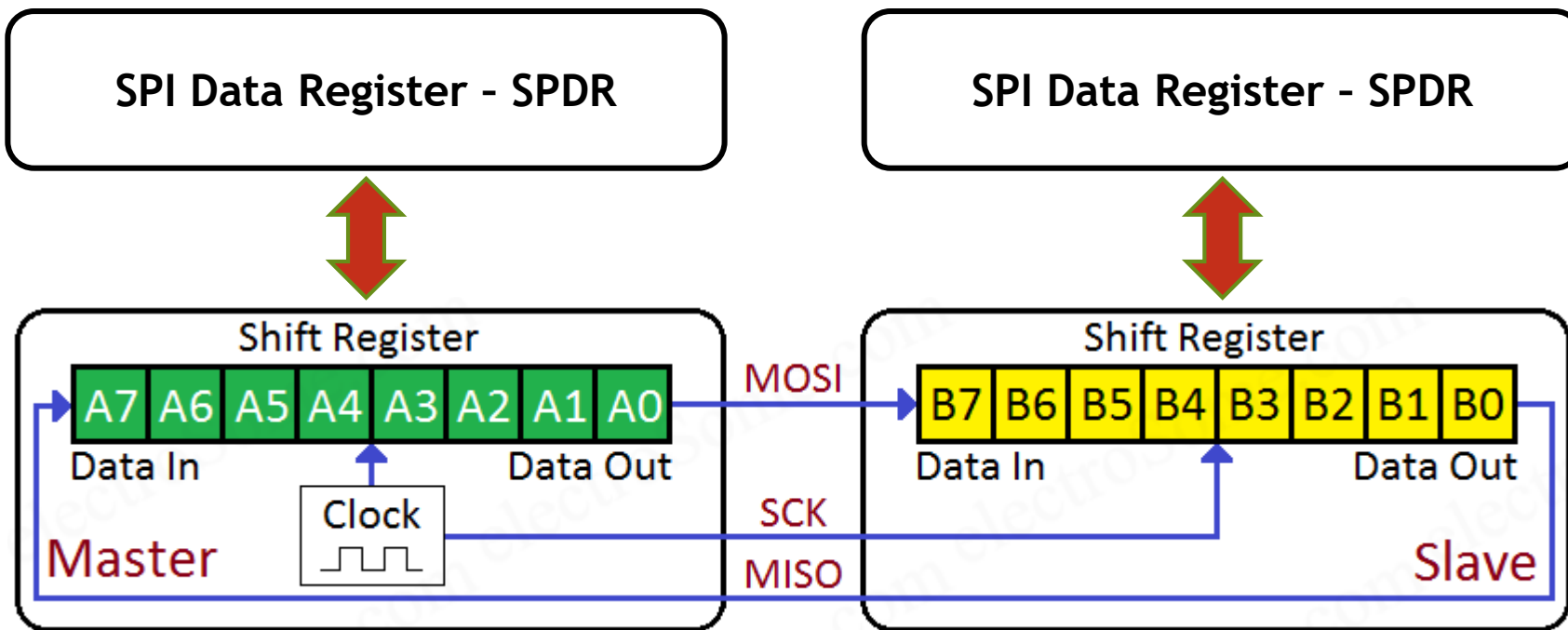


($\overline{SS}$)	PB4	☐	5
(MOSI)	PB5	☐	6
(MISO)	PB6	☐	7
(SCK)	PB7	☐	8

- پایه های ارتباط سریال SPI در میکروکنترلر Atmega16/32 به صورت روبرو می باشد.
- حتماً قبل از فعال سازی واحد SPI باید با توجه به Master یا Slave بودن میکرو، پایه های آن از نظر ورودی / خروجی تنظیم شود.

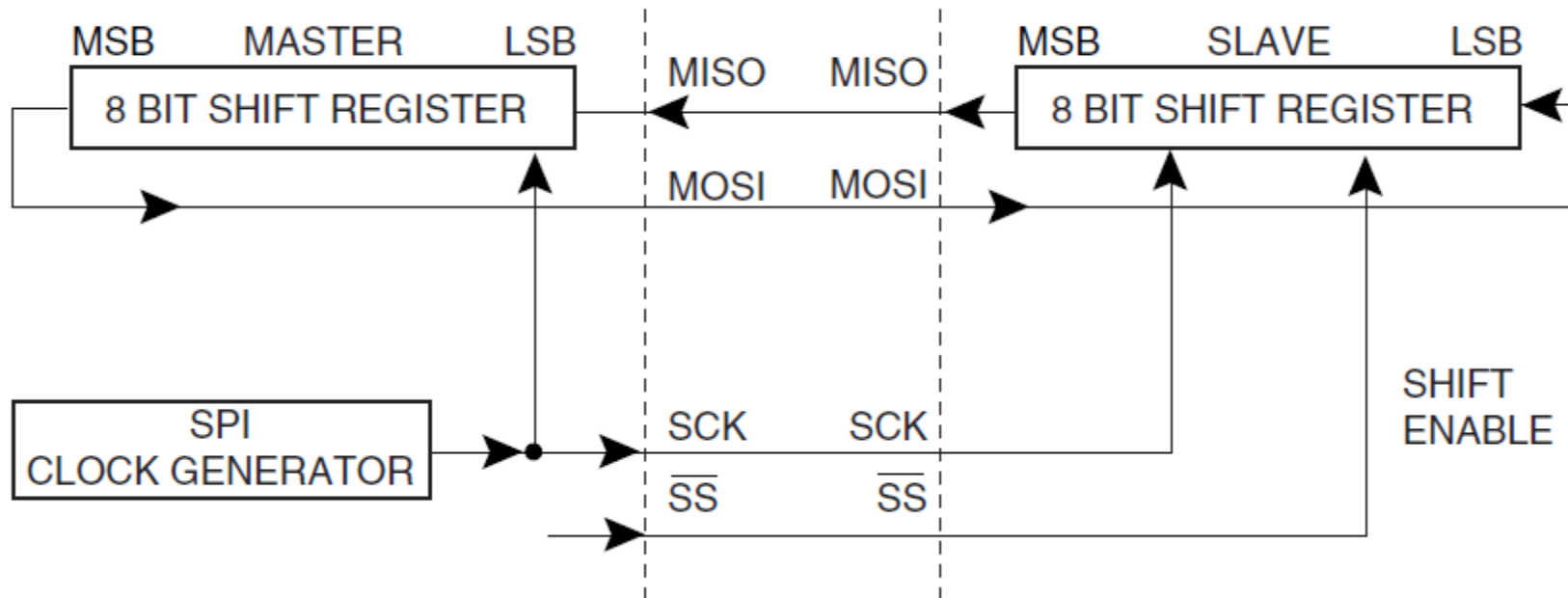
❖ نحوه ی ارسال و دریافت اطلاعات در ارتباط سریال SPI

- با لود شدن دیتا در رجیستر SPDR مربوط به Master واحد تولید کلاک ۸ کلاک تولید می کند و با هر کلاک یک بیت اطلاعات بین طرفین تبادل می شود و پس از آن به حالت Idle می رود و منتظر لود شدن دیتای بعدی می ماند.
- شروع کننده و کنترل کننده ی ارتباط همواره Master می باشد.



- ارسال اطلاعات در SPI می تواند به صورت MSB first یا LSB first انجام شود.
- حالت Idle کلاک می تواند به صورت High یا Low تنظیم شود.
- ارسال اطلاعات می تواند روی لبه ی بالارونده (rising edge) یا لبه ی پایین رونده (falling edge) انجام شود.

Figure 66. SPI Master-slave Interconnection



❖ آشنایی با رجیسترهای واحد SPI

• SPI Control Register – SPCR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SPIE	SPE	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0	SPCR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

• Bit 7 – SPIE: SPI Interrupt Enable

• Bit 6 – SPE: SPI Enable

• Bit 5 – DORD: Data Order {

- 0: MSB First
- 1: LSB First

• Bit 4 – MSTR: Master/Slave Select {

- 0: Slave
- 1: Master

• Bit 3 – CPOL: Clock Polarity {

- 0: Clock Idle mode is Low
- 1: Clock Idle mode is High

• Bit 2 – CPHA: Clock Phase {

- 0: Sample data on first edge
- 1: Sample data on last edge

Table 59. CPOL and CPHA Functionality

	Leading Edge	Trailing Edge	SPI Mode
CPOL = 0, CPHA = 0	Sample (Rising)	Setup (Falling)	0
CPOL = 0, CPHA = 1	Setup (Rising)	Sample (Falling)	1
CPOL = 1, CPHA = 0	Sample (Falling)	Setup (Rising)	2
CPOL = 1, CPHA = 1	Setup (Falling)	Sample (Rising)	3

Figure 67. SPI Transfer Format with CPHA = 0

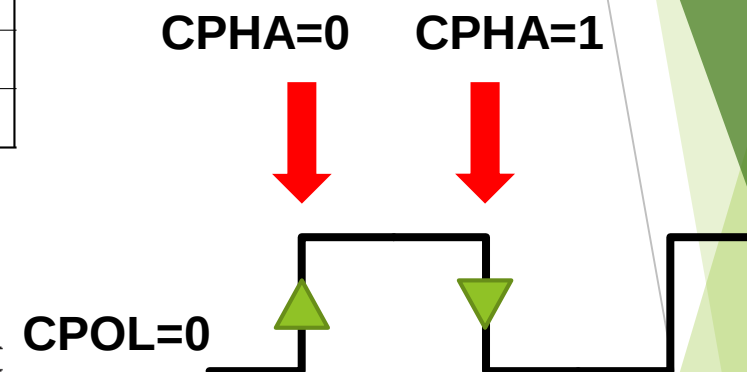
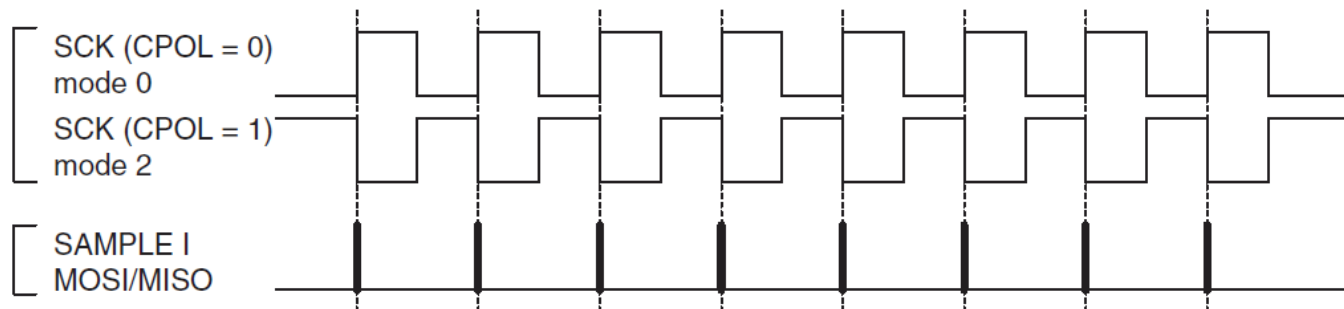
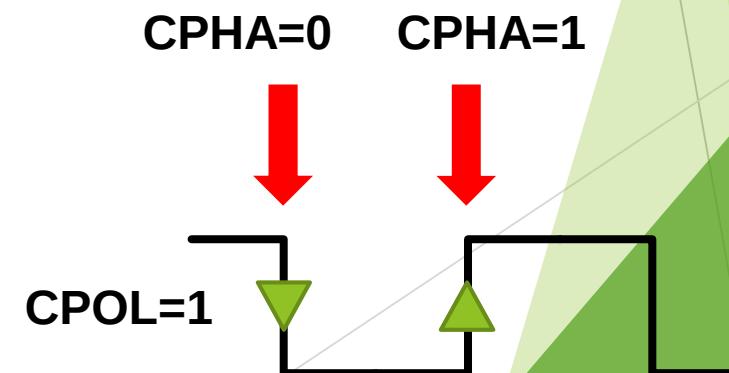
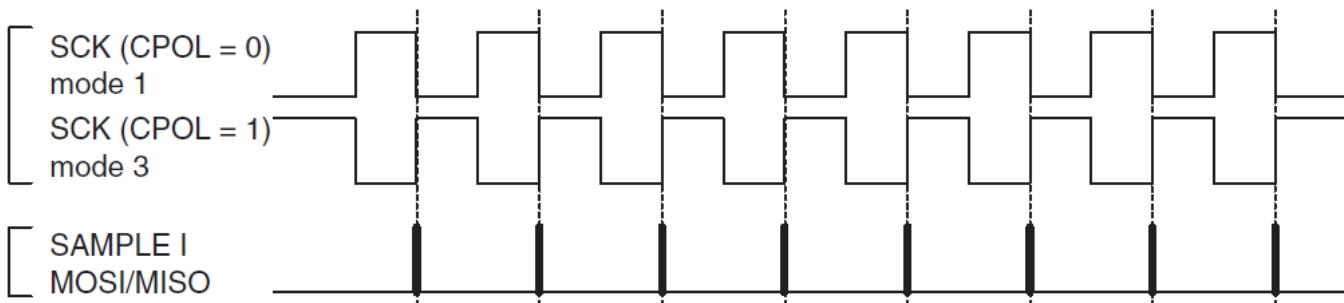


Figure 68. SPI Transfer Format with CPHA = 1



- Bits 1, 0 – SPR1, SPR0: SPI Clock Rate Select 1 and 0

Table 58. Relationship Between SCK and the Oscillator Frequency

SPI2X	SPR1	SPR0	SCK Frequency
0	0	0	$f_{osc}/4$
0	0	1	$f_{osc}/16$
0	1	0	$f_{osc}/64$
0	1	1	$f_{osc}/128$
1	0	0	$f_{osc}/2$
1	0	1	$f_{osc}/8$
1	1	0	$f_{osc}/32$
1	1	1	$f_{osc}/64$

• حداکثر فرکانس کلاک SCK در ارتباط SPI در مد Master برابر $f_{osc}/2$ و در مد Slave برابر $f_{osc}/4$ می باشد.

• SPI Status Register – SPSR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	SPIF	WCOL	–	–	–	–	–	SPI2X	SPSR
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

• Bit 0 – SPI2X: Double SPI Speed Bit

• Bit 6 – WCOL: Write COLLision flag

• Bit 7 – SPIF: SPI Interrupt Flag

• اگر در حین انتقال دیتا، مقداری داخل رجیستر SPDR نوشته شود،

خطای Write COLLision رخ می دهد و این بیت یک می شود.

• بیت های WCOL و SPIF با خواندن رجیستر SPSR و خواندن دیتای رجیستر SPDR، پاک می شوند.

SPI Data Register – SPDR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	MSB							LSB	SPDR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	X	X	X	X	X	X	X	X	Undefined